Fiche de Révision

Topologie des Espaces Normés

Objectif : retenir l'essentiel des définitions, des résultats-clés et des méthodes-types du chapitre.

1 Définitions fondamentales

Norme et evn

Soit E un $\mathbb{K}$-ev ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Une **norme** sur E est une application $N : E \to \mathbb{R}^+$ telle que :

1. $N(x) = 0 \iff x = 0$ (séparation)
2. $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$ (homogénéité)
3. $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$ (inégalité triangulaire)

Le couple (E, N) est un **espace vectoriel normé** (evn). On note souvent $\|\cdot\|$ la norme.

Distance et bornitude

- **Distance associée :** $d(x,y) = \|x - y\|$.
- **Distance à une partie :** $d(x, A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|$.
- $A \subset E$ est **bornée** si $\exists M \geq 0,\ \forall a \in A,\ \|a\| \leq M$.

Normes équivalentes

$N \sim N' \iff \exists \alpha, \beta > 0,\ \forall x \in E,\ \alpha N(x) \leq N'(x) \leq \beta N(x)$.
$\sim$ est une relation d'équivalence. **Conséquence clé :** $N \sim N' \Rightarrow$ mêmes suites convergentes, mêmes ouverts, mêmes fermés, mêmes compacts.

Normes usuelles sur ^{n}

Pour $x = (x_1, \ldots, x_n)$:

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^{n} |x_k|, \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |x_k|^2}, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.$$

Sur $\mathbb{R}^n$: $\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_1 \leq n\,\|\cdot\|_\infty$.

2 Suites dans un evn

Convergence

$x_n \to x \iff \|x_n - x\| \to 0 \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geq N,\ \|x_n - x\| \leq \varepsilon$.

- La limite est **unique**.
- Toute suite convergente est **bornée** (la réciproque est fausse).
- Opérations : $x_n \to x,\ y_n \to y \Rightarrow \alpha x_n + \beta y_n \to \alpha x + \beta y$; et $\lambda_n \to \lambda,\ x_n \to x \Rightarrow \lambda_n x_n \to \lambda x$.

Suites extraites et valeurs d'adhérence

— Suite extraite : $x_{\phi(n)}$ avec ϕ strictement croissante.

— $x_n \to x \Rightarrow$ toute suite extraite converge vers x.

— l **valeur d'adhérence** $\iff$ il existe une suite extraite convergeant vers l.

— x_n converge $\Rightarrow$ une seule valeur d'adhérence (réciproque fausse en général).

— **Méthode pour montrer la divergence :** exhiber deux suites extraites convergeant vers des limites distinctes.

3 Topologie d'un evn

Boules et sphères

$$B(a,r) = \{x : \|x-a\| < r\}, \quad B_f(a,r) = \{x : \|x-a\| \leq r\}, \quad S(a,r) = \{x : \|x-a\| = r\}.$$

$B(a,r)$ est ouvert ; $B_f(a,r)$ et $S(a,r)$ sont fermés

Ouverts et fermés

— O ouvert $\iff \forall x \in O,\ \exists r > 0,\ B(x,r) \subset O$.

— F fermé $\iff C_E^F$ ouvert.

— **Stabilité :** réunion quelconque d'ouverts = ouvert ; intersection *finie* d'ouverts = ouvert.
intersection quelconque de fermés = fermé ; réunion *finie* de fermés = fermé.

— **Caractérisation séquentielle des fermés :** F fermé $\iff$ toute suite de F qui converge dans E a sa limite dans F.

Intérieur, adhérence, frontière

— $\mathring{A} = \{x : \exists r > 0,\ B(x,r) \subset A\}$: plus grand ouvert contenu dans A.

— $\overline{A} = \{x : \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset\}$: plus petit fermé contenant A.

— $Fr(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A}$ (fermé).

— **Dualité :** $\overline{C_E^A} = C_E^{\mathring{A}}$ et $\mathring{C_E^A} = C_E^{\overline{A}}$.

— **Caractérisation séquentielle :** $x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x$.

Densité

A **dense** dans $E \iff \overline{A} = E \iff$ tout $x \in E$ est limite d'une suite d'éléments de $A \iff$ toute boule $B(x,\varepsilon)$ rencontre A.

Topologie relative à A

— Ouvert relatif : $O \cap A$ avec O ouvert de E.

— Fermé relatif : $F \cap A$ avec F fermé de E.

4 Limites et continuité

Limite en un point

$\lim\limits_{x\to a} f(x) = l \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in A,\ \|x-a\|_E < \eta \Rightarrow \|f(x)-l\|_F < \varepsilon.$

- **Caractérisation séquentielle :** $\lim_{x\to a} f = l \iff$ pour toute suite $x_n \to a$, $f(x_n) \to l$.
- La limite est unique.

Continuité

- f continue en $a \iff \lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.
- **Caractérisation globale :** f continue sur $A \iff$ l'image réciproque de tout ouvert (resp. fermé) de F est un ouvert (resp. fermé) relatif à A.
- Somme, composée, inverse (si non nul) : opérations préservant la continuité.
- Si f, g continues et égales sur une partie **dense**, alors $f = g$.

Hiérarchie des continuités

Lipschitzienne $\Rightarrow$ Uniformément continue $\Rightarrow$ Continue.

Les réciproques sont **fausses**.

- **Lipschitz :** $\exists k \geq 0,\ \|f(x)-f(y)\| \leq k\,\|x-y\|$.
- **Uniforme :** $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x, y,\ \|x-y\| < \eta \Rightarrow \|f(x)-f(y)\| < \varepsilon$ (le η ne dépend pas du point).
- **Caractérisation séquentielle de l'uniforme continuité :** $x_n - y_n \to 0 \Rightarrow f(x_n) - f(y_n) \to 0$.
- Contre-exemples classiques : $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$ (continue non uniforme) ; $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}^+$ (uniforme non lipschitzienne).

5 Applications linéaires et multilinéaires

Continuité des applications linéaires

Pour $f \in \mathcal{L}(E,F)$, les assertions sont équivalentes :

1. f continue sur E.
2. f continue en 0.
3. $\exists c > 0,\ \forall x \in E,\ \|f(x)\|_F \leq c\,\|x\|_E$.

En dimension finie : toute application linéaire est continue (et toute application multilinéaire aussi).

Norme d'opérateur (subordonnée)

Pour $u \in \mathcal{L}_c(E,F)$:

$$|||u||| = \inf\{C > 0 :\ \forall x,\ \|u(x)\|_F \leq C\,\|x\|_E\} = \sup_{x\neq 0} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|\leq 1} \|u(x)\| = \sup_{\|x\|=1} \|u(x)\|.$$

- $u \mapsto |||u|||$ est une **norme** sur $\mathcal{L}_c(E,F)$.

— **Sous-multiplicité :** $\|v \circ u\| \leq \|v\| \, \|u\|$.
— Matrices : $\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$; $\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$; $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)}$.

6 Compacité

Définitions et caractérisations

A **compact** $\iff$ toute suite de A admet une valeur d'adhérence dans A $\iff$ toute suite de A admet une sous-suite convergeant dans A.

Propriétés-clés

— Compact $\Rightarrow$ fermé et borné. **Réciproque fausse en dimension infinie** (ex. boule unité de $\mathbb{R}[X]$).
— Fermé dans un compact $\iff$ compact.
— Produit fini de compacts = compact.
— Image continue d'un compact = compact.
— Sur un compact : f continue $\Rightarrow$ f bornée et atteint ses bornes.
— Sur un compact : suite converge $\iff$ elle admet une **unique** valeur d'adhérence.
— **Théorème de Heine :** continue sur un compact $\Rightarrow$ uniformément continue.

7 Dimension finie : les résultats clés

Théorèmes fondamentaux

— **Toutes les normes sont équivalentes** en dimension finie. (Conséquence : topologie indépendante du choix de la norme.)
— A compact $\iff$ A fermé et borné (en dimension finie).
— Toute boule fermée et toute sphère sont compactes en dimension finie.
— Toute application linéaire (et multilinéaire) est continue en dimension finie.
— Tout sous-espace de dimension finie d'un evn est fermé.
— Convergence dans E de dimension p $\iff$ convergence composante par composante dans une base.

Applications classiques

— $\det : M_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ est continue (polynomiale en les coefficients).
— $GL_n(\mathbb{K}) = \det^{-1}(\mathbb{K}^*)$ est **ouvert** dans $M_n(\mathbb{K})$.
— $O_n(\mathbb{R}) = \{A : {}^tAA = I_n\}$ est **compact** (fermé borné).
— $A \mapsto {}^tA$, $A \mapsto \mathrm{tr}(A)$, $A \mapsto A^2$ sont continues.

8 Connexité par arcs

Définitions

— **Arc** joignant a à b dans A : application continue $\gamma : [0,1] \to A$ avec $\gamma(0) = a$, $\gamma(1) = b$.

— A **connexe par arcs** : deux points quelconques de A sont joignables par un arc dans A.

Résultats essentiels

— Convexe $\Rightarrow$ étoilé $\Rightarrow$ connexe par arcs.

— Dans $\mathbb{R}$: connexe par arcs $\iff$ intervalle.

— Image continue d'un connexe par arcs est connexe par arcs.

— **TVI :** A connexe par arcs, $f : A \to \mathbb{R}$ continue. Pour tout d entre $f(a)$ et $f(b)$, $\exists c \in A,\ f(c) = d$.

9 Méthodes-types à maîtriser

Boîte à outils de l'élève

1. **Montrer qu'un ensemble est ouvert :** exhiber un rayon $r > 0$ pour chaque point, ou écrire comme image réciproque d'un ouvert par une application continue.
2. **Montrer qu'un ensemble est fermé :** utiliser la caractérisation séquentielle, ou le décrire comme image réciproque d'un fermé par une application continue.
3. **Montrer qu'une application linéaire est continue :** exhiber $c > 0$ avec $\|u(x)\| \leq c\,\|x\|$, ou utiliser la dimension finie.
4. **Montrer qu'une application linéaire n'est pas continue :** trouver x_n avec $\|x_n\| = 1$ et $\|u(x_n)\| \to +\infty$.
5. **Montrer que deux normes ne sont pas équivalentes :** exhiber une suite convergeant pour l'une mais pas pour l'autre.
6. **Montrer qu'un ensemble n'est pas compact :** exhiber une suite sans valeur d'adhérence dans l'ensemble.
7. **Montrer l'unicité d'une limite :** exploiter l'inégalité triangulaire $\|x - x'\| \leq \|x - x_n\| + \|x_n - x'\|$.
8. **Calculer $\mathring{A}$, $\overline{A}$, $Fr(A)$:** identifier le plus grand ouvert contenu, le plus petit fermé contenant, et la différence.

Erreurs à éviter

— Compact $\neq$ fermé borné *en dimension infinie*.

— Une suite avec une seule valeur d'adhérence ne converge pas nécessairement.

— Intérieur d'une boule fermée = boule ouverte ; adhérence d'une boule ouverte = boule fermée.

— L'image réciproque d'un compact par une application continue n'est pas compacte en général.

— $\mathring{A} = \emptyset$ n'implique pas A fermé, ni l'inverse (ex. $\mathbb{Q}$).

« En dimension finie, tout est plus simple : les normes s'équivalent, les linéaires sont continues, les fermés bornés sont compacts.
En dimension infinie, ces trois piliers tombent : il faut alors raisonner finement. »



MP2